

Domáca úloha - funkcie

- Napíšte funkciu s nasledujúcou signatúrou

```
1 combin <- function(n,k)
2 {
3   ...
4 }
```

ktorá vracia kombinačné číslo

$$\binom{n}{k}$$

Návod: Skúste implementáciu urobiť tak, aby ste nemuseli počítať faktoriály - to je veľmi neefektívne.

- Predstavte si, že v R nemáme funkciu `sqrt` a napíšte funkciu, ktorá vráti odhad odmocniny x . Môžete využiť napríklad iteratívny vzťah

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{x}{a_n} \right)$$

Tento vzťah pochádza z riešenia rovnice $x - a^2 = 0$ Newtonovou metódou a iterácie dobre konvergujú. Odhadnite presnosť výsledku.

- Napíšte funkciu s nasledujúcou signatúrou

```
1 integ <- function(f, a, b)
2 {
3   ...
4 }
```

ktorá vypočíta odhad určitého integrálu

$$\int_a^b f(x) dx$$

a jeho chybu - teda vracia dve hodnoty. Toto sa v R robí tak, že vrátite zoznam `r`, pričom `r$integral` bude hodnota a `r$error` jej chyba.

- Napíšte funkciu so signatúrou

```
1 clear.dia <- function(s)
2 {
3   ...
4 }
```

ktorá nahradí znaky s diakritikou v textovom reťazci príslušnými znakmi bez diakritiky, teda napríklad `Čučoriedka` -> `Cucoriedka`

Návod: Najjednoduchšie je použiť prekladový "slovník" pre náhradu znakov.

U každej funkcie ilustrujte na rozumnom počte príkladov, že vaša implementácia funguje. Nepotrebujem žiadne extra precízne či efektívne implementácie, iba niečo, čo v zásade funguje.

Vytvorte si repozitár na GitHub, nahrajte doň svoje riešenie ako R notebook a pošlite mi link.